

Leçon 206 : Exemples d'utilisation de la notion de dimension finie en analyse.

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}^*$.

1 Espaces vectoriels normés de dimension finie

Dans cette section, E désigne un K -evn ($K = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) muni d'une norme $\|\cdot\|$.

Théorème 1. (Equivalence des normes) Si E est de dimension finie alors toutes les normes sont équivalentes.

Proposition 2. Si E est de dimension finie n , il est isomorphe à K^n . En particulier, ses parties compactes sont les parties fermées bornées.

Exemple 3. $O_n(\mathbb{R})$ est compact.

Proposition 4. Si E est de dimension finie, alors toute suite bornée de E admet une sous-suite convergente.

Corollaire 5. Si E est de dimension finie, une suite d'éléments de E possédant une unique valeur d'adhérence est convergente.

Proposition 6. Tout espace vectoriel de dimension finie est complet. En particulier, tout sev de dimension finie de E est fermé.

Application 7. L'exponentielle d'une matrice est un polynôme en la matrice.

Proposition 8. Si E est de dimension finie alors toute application linéaire $T : E \rightarrow F$ est continue.

Définition 9. Si E est de dimension finie, alors $u \in L(E) \mapsto \sup_{x \in E \setminus \{0\}} \frac{\|u(x)\|}{\|x\|}$ définit une norme sur $L(E)$.

Théorème 10. (Riesz) E est de dimension finie ssi sa boule unité est compacte.

Corollaire 11. Si E est de dimension infinie alors tout compact est d'intérieur vide.

2 Approximation par des sous-espaces de dimension finie

2.1 Approximation polynomiale

Théorème 12. (Interpolation de Lagrange) Soient $x_0, \dots, x_n$ des réels distincts. Pour tout $y_0, \dots, y_n \in \mathbb{R}$, il existe un unique polynôme $P \in \mathbb{R}_n[X]$ tel que $\forall i \in \llbracket 0, n \rrbracket, P(x_i) = y_i$.

Proposition 13. Soient $f \in C^{n+1}([a, b])$ et P le polynôme d'interpolation de Lagrange de f aux points $x_0, \dots, x_n \in [a, b]$. Alors $\|f - P\|_{\infty, [a, b]} \leq \frac{1}{(n+1)!} \|\prod_{i=0}^n (X - x_i)\|_{\infty, [a, b]} \|f^{(n+1)}\|_{\infty, [a, b]}$.

2.2 Projection dans les espaces préhilbertiens

Dans cette partie, $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ est un espace préhilbertien réel ou complexe dont on note $\|\cdot\|$ la norme associée.

Théorème 14. Soit F un sev de dimension finie de E . Il existe une unique application $p_F : E \rightarrow F$ telle que $\forall x \in E, \|x - p_F(x)\| = d(x, F)$. De plus, $p_F(x)$ est l'unique vecteur de F tel que $x - p_F(x) \in F^\perp$. Si $(e_i)_{1 \leq i \leq r}$ est une base orthonormée de F , on a $\forall x \in E, p_F(x) = \sum_{k=1}^r \langle x, e_k \rangle e_k$.

Exemple 15. Dans l'espace de Hilbert $L^2_{2\pi}$, la famille $(e_n : x \mapsto e^{inx})_{n \in \mathbb{Z}}$ est une base Hilbertienne. La projection de $f \in L^2_{2\pi}$ sur $\text{Vect}(e_n, n \in \llbracket -N, N \rrbracket)$ est la N -ème série de Fourier de f .

Exemple 16. $\inf_{(a,b) \in \mathbb{R}^2} \int_{-1}^1 (x^2 - ax - b)^2 dx = \frac{8}{45}$

Corollaire 17. Pour tout sev F de dimension finie de E , on a $E = F \oplus F^\perp$.

Définition 18. Soient $x_1, \dots, x_n \in E$. On définit la matrice de Gram $G_M(x_1, \dots, x_n) = (\langle x_i, x_j \rangle)_{1 \leq i, j \leq n}$ et $G(x_1, \dots, x_n)$ son déterminant.

Proposition 19. Soit $M \in M_n(\mathbb{C})$. Alors M est une matrice de Gram ssi M est hermitienne positive.

Proposition 20. Soit E un espace préhilbertien, V un sous-espace de E muni d'une base $(e_1, \dots, e_n)$. Soit $x \in E$. Alors la distance d de x à V vérifie : $d^2 = \frac{G(e_1, \dots, e_n, x)}{G(e_1, \dots, e_n)}$

Application 21. à trouver

3 Equations différentielles

Définition 22. Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $A \in C^0(I, M_n(\mathbb{K}))$. L'équation différentielle homogène associée à A est $(L_H) \quad y' = A(t)y$.

Théorème 23. (Cauchy-Lipschitz linéaire) Soit $(t_0, y_0) \in I \times \mathbb{K}^n$. Il existe une unique solution au problème (L_H) telle que $y(t_0) = y_0$.

Proposition 24. • L'ensemble (S_H) des solutions de (L_H) est un sous-espace vectoriel de $C^0(I, \mathbb{K}^n)$.

- $\forall t_0 \in I$, l'application $\phi_{t_0} : y \in S_H \mapsto y(t_0) \in \mathbb{K}^n$ est un isomorphisme. En particulier, (S_H) est de dimension n .

Proposition 25. Soient $a_0, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{K}$ et f une solution de $y^{(n)} = a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_0y$. Alors f est de la forme $x \in \mathbb{R} \mapsto \sum_{k=1}^n e^{r_k x} P_k(x)$ où $r_1, \dots, r_q \in \mathbb{C}$ sont les racines distinctes de $P = X^n - \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k$ et $P_k \in \mathbb{C}_{\alpha_k-1}[X]$ avec α_k la multiplicité de r_k .

Exemple 26. Si $(L_H) : y'' - 2y' + y = 0$, on a $(S_H) = \text{Vect}(t \mapsto e^t, t \mapsto te^t)$.

Développement 1 (Sous-espaces de $D(\mathbb{R})$ stables par translation.

Proposition 27. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable. Les translatées de f engendrent un sev de dimension finie ssi f est solution d'une EDL à coefficients constants.

Exemple 28. L'espace vectoriel engendré par $\cos$ est $\text{Vect}(\cos, \sin)$ et $\cos$ est solution de l'EDL $y'' + y = 0$.

4 Calcul différentiel

4.1 Dérivées partielles et gradient

Soient U un ouvert de $\mathbb{R}^n$, $a \in U$ et $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$.

Définition 29. (matrice Jacobienne)

Exemple 30. Soit $f : (r, \theta) \in \mathbb{R}_+^* \times]-\pi, \pi[\mapsto (r \cos(\theta), r \sin(\theta))$. On a $Jf : (r, \theta) \mapsto \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -r \sin(\theta) \\ \sin(\theta) & r \cos(\theta) \end{pmatrix}$.

Proposition 31. Si f est différentiable en a , alors il existe un unique vecteur $\nabla f(a) \in \mathbb{R}^n$, appelé gradient de f en a , tel que $\forall h \in \mathbb{R}^n, df_a(h) = \langle \nabla f(a), h \rangle$.

Exemple 32. Si $A \in S_n(\mathbb{R})$ et $b \in \mathbb{R}^n$ alors le gradient de $f : x \in \mathbb{R}^n \mapsto \langle Ax, x \rangle - \langle b, x \rangle$ est donné par $\nabla f : x \mapsto Ax - b$.

4.2 Optimisation sous contrainte

Théorème 33. (Extrema liés) Soient $f, g_1, \dots, g_p : U \rightarrow \mathbb{R}$ des fonctions de classe C^1 et $M = g^{-1}(\{0\})$. Si $f|_M$ admet un extremum local en $a \in M$ et si les formes linéaires $dg_1(a), \dots, dg_p(a)$ sont linéairement indépendantes, alors il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{R}$ tels que $df(a) = \sum_{i=1}^p \lambda_i dg_i(a)$.

Application 34. Si $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}_+^*$ vérifient $\sum \alpha_i = 1$, alors $\forall x_1, \dots, x_n \geq 0, \alpha_1^{x_1} \dots \alpha_n^{x_n} \leq \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n$.

Application 35. (Snell-Descartes) Lors du passage d'un milieu d'indice optique n_1 à un milieu d'indice optique n_2 , les angles d'incidence i_1 et de réflexion i_2 de la lumière vérifient $n_1 \sin(i_1) = n_2 \sin(i_2)$.

Développement 2

Proposition 36. $\det$ est polynomiale en les coefficients de la matrice. On en déduit donc que $\det : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$ est $\mathcal{C}^\infty$. De plus, $d \det(A)(H) = \text{Tr}(\text{Com}(A)^T H)$.

Application 37. Si on munit $M_n(\mathbb{R})$ de la norme de Frobenius, alors $SO_n(\mathbb{R})$ est le sous-groupe de $SL_n(\mathbb{R})$ de norme minimale.

5 Convexes en dimension finie

Dans cette section, on suppose que E est un $\mathbb{R}$ -evn de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$.

Proposition 38. Soit K un compact de $\mathbb{R}^d$. Alors $\text{Hull}(K) = \left\{ \sum_{i=0}^d \lambda_i x_i, \lambda_0, \dots, \lambda_d \in \mathbb{R}_+, \lambda_0 + \dots + \lambda_d = 1, x_0, \dots, x_d \in K \right\}$. On en déduit que $\text{Hull}(K)$ est compact.

Proposition 39. Soit $C \subset E$ un convexe dense dans E . Alors $C = E$.

Exemple 40. Ce résultat est faux en dimension infinie : $\mathbb{R}[X]$ dense dans $(C([0, 1]), \|\cdot\|_\infty)$.

Définition 41. Soit C un ouvert convexe de E contenant zéro. On définit la jauge de C comme l'application $j_C : x \in E \mapsto \inf\{\lambda > 0, x \in \lambda C\}$.

Proposition 42. Soit C un ouvert convexe de E . La jauge de C est bien définie sur E . Elle vérifie les propriétés suivantes, pour x et y vecteurs de E :

1. $C = \{x \in E, j_C(x) < 1\}$
2. $\forall \mu > 0, j_C(\mu x) = \mu j_C(x)$ (on dit que j_C est positivement homogène)
3. $\exists M \geq 0, \forall x \in E, 0 \leq j_C(x) \leq M\|x\|$
4. $j_C(x + y) \leq j_C(x) + j_C(y)$ (on dit que j_C est sous-additive).

Théorème 43. (Hahn-Banach, forme analytique) Soit $p : E \rightarrow \mathbb{R}$ sous-additive et positivement homogène. Soient G un sev de E et g une forme linéaire sur G telle que $g \leq p$. Alors il existe une forme linéaire f sur E telle que $f|_G = g$ et $f \leq p$ sur E .

Définition 44. Soit $\varphi \in E^*$. On appelle hyperplan affine de E tout ensemble de la forme $H = \text{Ker}(\varphi - c)$, où $c \in \mathbb{R}$.

Définition 45. Soit H un hyperplan affine de E . On se donne $\varphi \in E^*$ et $c \in \mathbb{R}$ tels que $H = \text{Ker}(\varphi - c)$. Soient $A, B \subset E$. On dit que H sépare A et B si $A \subset \{x \in E, \varphi(x) \leq c\}$ et $B \subset \{x \in E, \varphi(x) \geq c\}$ ou inversement.

Proposition 46. Soient C un ouvert convexe de E et $x_0 \in E \setminus C$. Alors il existe un hyperplan affine séparant C et $\{x_0\}$.

Théorème 47. (Hahn-Banach, forme géométrique) Soient A, B deux convexes de E disjoints. On suppose A ouvert. Alors il existe un hyperplan affine qui sépare A et B .

Application 48. Soient G un sev de E et g une forme linéaire sur G . Alors il existe une forme linéaire f sur E telle que $f|_G = g$ et $\|f\| = \|g\|$ sur E .

Application 49. Pour tout $x \in E, \|x\| = \max_{l \in E^* \setminus \{0\}} \frac{l(x)}{\|l\|}$.

Application 50. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ dérivable telle que $\forall t \in [a, b], \|f'(t)\| \leq M$. Alors $\|f(b) - f(a)\| \leq M(b - a)$.